UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Entregable N° 6

"Metodología VDI - Parte 1"

Grupo de laboratorio: 2

Estudiantes:

García Montoya, Luís Whiston

Hidalgo Carrillo, Josue Mateo

Hurtado Blas, Maria Estefany

Mayhua Martinez, Terry Bryam

Moreno Abad, Nathalia Giselle

Ore Estrada, Maria Emilia

Profesor: JUAN MANUEL ZUÑIGA MAMANI

Fecha : 05 /05/2026

Instrucciones: Responde a las siguientes preguntas

1. **Checkpoint 1 – Business Case (¿Por qué hacemos este proyecto?)**

   Este proyecto surge ante la necesidad de mejorar la rehabilitación cognitiva/motora en pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE) grave, como el caso de una paciente de 28 años que, tras un accidente automovilístico, presenta alteraciones en memoria, atención y funciones ejecutivas que limitan su autonomía y reintegración académica. Las terapias tradicionales resultan poco motivadoras, escasamente personalizadas y con limitada capacidad de medición objetiva del progreso. De esta manera, se busca optimizar el proceso de rehabilitación, mejorar la adherencia del paciente y contribuir a una recuperación funcional más efectiva y a una mejor calidad de vida.

2. **Situación inicial**

○ ¿Cuál es el problema, necesidad o contexto que motiva el desarrollo?

El traumatismo craneoencefálico (TCE) grave genera alteraciones en funciones cognitivas como memoria, atención y funciones ejecutivas, especialmente cuando existe compromiso del lóbulo frontal. Este es el caso de una paciente de 28 años que, tras un accidente automovilístico, presenta dificultades que afectan su autonomía y su reintegración académica. A nivel global, el TCE afecta a aproximadamente 69 millones de personas cada año, evidenciando su relevancia como problema de salud pública. Sin embargo, las terapias tradicionales presentan limitaciones como baja motivación, escasa personalización y dificultad para medir el progreso. Por ello, se requiere una solución que permita una rehabilitación cognitiva más efectiva, adaptable y medible, enfocada en mejorar la recuperación funcional y la calidad de vida de la paciente. Además, se identifica que en los procesos de rehabilitación domiciliaria existe una limitación importante en la corrección del movimiento del paciente, ya que no cuenta con supervisión constante ni retroalimentación física inmediata. Esto provoca que muchos ejercicios se realicen con compensaciones o de forma incorrecta.

Objetivos estratégicos

○ ¿Qué metas técnicas debe cumplir el proyecto?

- Implementar un entorno virtual con una latencia menor a 100 ms para evitar mareos y optimizar la experiencia
- Registrar y almacenar el tiempo de respuestas y número de aciertos o errores, asegurando la integridad de los datos.
- Adaptar los niveles de dificultad según el desempeño del paciente, considerando el tiempo de respuesta y el porcentaje de aciertos del paciente.
- Integrar sensores de movimiento (IMU: acelerómetros y giroscopios) en muñecas y tobillos para capturar el movimiento corporal en tiempo real.
- Implementar bandas wearables con actuadores hápticos (vibradores) que permitan generar retroalimentación física durante la ejecución de los ejercicios.
- Implementar un sistema de adquisición de datos con una frecuencia mínima de 50 Hz para el registro de movimiento.
- Establecer un sistema de comunicación bidireccional entre los dispositivos wearables y el entorno VR para el envío y recepción de datos en tiempo real.
- Medir el rango de movimiento en cada sesión con un error menor a $\pm\ 5°$

- Desarrollar un sistema de análisis que permita comparar los datos guardados entre sesiones, generando indicadores de evolución del paciente (tendencias de mejora o deterioro)
- Permitir la corrección inmediata del movimiento del usuario mediante retroalimentación háptica basada en el análisis del desempeño.

3. **Valor añadido**

○ ¿Cuál es la propuesta y qué beneficio aporta el sistema (para el usuario, para la empresa, para la sociedad)?

La propuesta del proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de rehabilitación cognitiva y motora basado en realidad virtual (VR), diseñado para pacientes que han sufrido traumatismo craneoencefálico (TCE). El sistema emplea entornos inmersivos interactivos que permiten al usuario realizar ejercicios terapéuticos orientados a la recuperación de funciones como la atención, la coordinación y el control motor.

En cuanto a los beneficios:

- **Para el usuario (paciente):**

  Permite una rehabilitación más interactiva y personalizada, incrementando la motivación y adherencia al tratamiento. Además, facilita la repetición de ejercicios en un entorno seguro y controlado, favoreciendo la recuperación progresiva de funciones afectadas. Adicionalmente, el sistema incorpora sensores de movimiento en muñecas y tobillos junto con bandas hápticas que generan vibración en tiempo real, permitiendo al usuario percibir físicamente los errores y mejorar la ejecución de los ejercicios dentro del entorno VR.

- **Para la empresa o institución de salud:**

  Ofrece una herramienta innovadora que puede complementar terapias convencionales, optimizando el tiempo del personal clínico y permitiendo la estandarización de ciertos procesos de rehabilitación. Asimismo, representa una oportunidad de incorporación de tecnologías emergentes en servicios de salud .El uso de dispositivos wearables con sensores IMU y actuadores hápticos permite ofrecer una solución diferenciadora que integra hardware y software, aumentando el valor tecnológico del producto y su potencial de innovación en el mercado de rehabilitación.

- **Para la sociedad:**

  Contribuye a mejorar la calidad de vida de pacientes con TCE, promoviendo su reintegración funcional y social. Además, impulsa el uso de tecnologías digitales en el ámbito de la salud, fomentando soluciones accesibles e innovadoras en rehabilitación. La retroalimentación física en tiempo real facilita el acceso a rehabilitación más efectiva desde el hogar, contribuyendo a mejorar la recuperación motora y reduciendo la necesidad de supervisión constante.

4. **Stakeholders**

○ ¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

- Los usuarios directos son los pacientes con TCE y los terapeutas.
- Los clientes a su vez son las clínicas de rehabilitación, hospitales y centros especializados.

5. **Competencias y equipo**

○ ¿Se cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados? (Usa la clase de la semana 4)

En cuanto a conocimientos y habilidades, los integrantes del equipo poseen bases en programación, electrónica y desarrollo de sistemas, lo que permite abordar la implementación técnica del prototipo. Estas competencias, aunque aún en formación, son suficientes para el desarrollo inicial del sistema, especialmente considerando el alcance académico del proyecto.

Respecto a los recursos, se dispone del respaldo institucional de la universidad, la cual podría proporcionar el acceso a equipos y herramientas necesarias, incluyendo dispositivos de realidad virtual (visores), software de desarrollo y espacios de laboratorio. Esto reduce significativamente las limitaciones técnicas y facilita la ejecución del proyecto.

Adicionalmente, el equipo cuenta con la asesoría de un profesional con experiencia en desarrollo de realidad virtual, lo cual fortalece el componente técnico del proyecto, especialmente en el diseño de entornos inmersivos, interacción y optimización del sistema. De igual manera en el área de rehabilitación, lo que permite orientar el diseño del sistema hacia objetivos terapéuticos adecuados para pacientes con traumatismo craneoencefálico (TCE), mejorando la pertinencia clínica del prototipo.

En conclusión, el equipo cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados para el desarrollo del proyecto de rehabilitación cognitiva y motora mediante realidad virtual (VR) a nivel de prototipo, con un adecuado soporte técnico, académico y asesorías, lo que incrementa su viabilidad y potencial de éxito.

6. **Planificación inicial**

○ ¿Cuál es el cronograma preliminar, presupuesto y posibles riesgos? (Usa la clase de la semana 4)

Semana	Actividad
1	Presentación del caso clínico (paciente con TCE grave)
2	Análisis anatómico del TCE (estructuras afectadas, especialmente lóbulo frontal)
	Análisis fisiopatológico del TCE (déficits cognitivos: memoria, atención, funciones ejecutivas)
	Revisión de prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo del TCE

3	Caracterización del usuario (perfil cognitivo, limitaciones funcionales)
4	Análisis de necesidades del paciente y definición de requerimientos iniciales
5	Análisis de soluciones existentes en rehabilitación cognitiva (VR y métodos tradicionales)
6	Evaluación comparativa: ventajas y desventajas de tecnologías actuales
7	Aplicación de metodología VDI 2206 (definición funcional del sistema)
8	Desarrollo de propuesta conceptual del sistema VR
9	Justificación técnica de la propuesta y elaboración de bocetos
10	Diseño esquemático del sistema (arquitectura y módulos)
	Modelado 3D de componentes del prototipo
11	Prototipado electrónico inicial (sensores/controladores)
	Definición del plan de usabilidad basado en evidencia
12	Desarrollo e integración de entorno VR (software)
	Fabricación digital de componentes físicos
13	Integración del sistema (hardware + software + interfaz)
14	Pruebas de usabilidad con prototipo de baja fidelidad
	Recolección y análisis de datos de pruebas
15	Ajustes finales del prototipo
	Validación del prototipo integrado
16	Elaboración de informe final y diseño de póster
	Presentación final del proyecto

Presupuesto:

	Inventario	Descripción	Costo (Soles)
HARDWARE	Meta Quest	Visor para interaccion del paciente	2499
	ESP32 DevKit V1	Microcontrolador	35

	Motor vibrador tipo coin (ERM)	Sistema vibratorio	12
	DRV2605 Haptic Driver	Sistema haptico	25
	Batería LiPo 3.7V recargable y mas	Fuentes	80
Software	Unity	Motor de desarrollo	0
	Meta SDK	Permite que Unity se conecte con el visor VR.	0
	Assets / plugins	Modelos, entornos, herramientas	0-200
Cómputo	PC de alto rendimiento	Procesamiento de todo	4000
Desarrollo	Programación	Lógica dual-task + adaptación	0
	Diseño de ejercicios	Terapia cognitivo-motora	0
	Testing	Validación del sistema	
Full Tracking	Slime trackers / HaritoraX	Seguimiento de cuerpo	400

Posibles riesgos:

a. **Riesgos técnicos**

El desarrollo del sistema en un entorno de realidad virtual implica riesgos asociados a la implementación del software especialmente en plataformas como Unity y su integración con dispositivos VR. Pueden presentarse errores de programación, incompatibilidades entre versiones de software o problemas en la ejecución del sistema. Además, la complejidad de integrar lógica dual-task, medición de

desempeño y adaptación en tiempo real puede generar fallas funcionales si no se desarrolla de manera modular. Estos riesgos pueden afectar directamente la estabilidad del aplicativo y retrasar el cronograma del proyecto.

Por otro lado, al implementar varias bandas hápticas con el ESP32 el sistema se puede saturar y resultar en una pérdida de conexión, o una mala calibración.

b. Riesgos en el sistema de tracking

El correcto funcionamiento del sistema depende de la precisión en la captura de movimiento del usuario. En dispositivos como Meta Quest o sistemas complementarios de tracking, puede presentar problemas como pérdida de seguimiento, baja precisión o descalibración. Factores como iluminación, espacio físico reducido o interferencias pueden afectar la calidad del tracking. Esto impacta en la ejecución de los ejercicios y en la confiabilidad de los datos registrados, lo que puede comprometer la evaluación del desempeño del paciente.

c. Riesgos de Uso

El uso de realidad virtual puede generar dificultades en la interacción del paciente con el sistema. Entre los principales riesgos se encuentran la incomodidad al utilizar el visor, la aparición de mareos (motion sickness) y la dificultad para comprender las instrucciones o dinámicas de los ejercicios. Esto es especialmente relevante en pacientes con TCE, quienes pueden presentar limitaciones cognitivas.

d. Riesgos Clínicos

Uno de los riesgos más importantes es la sobrecarga cognitiva ya que al tratarse de un sistema basado en tareas dual-task, existe la posibilidad de que el paciente no pueda procesar simultáneamente la carga motora y cognitiva, generando fatiga, frustración y por consecuencia bajo rendimiento. Este riesgo es mayor en pacientes con compromiso frontal con sus funciones: atención, planificación y control ejecutivo, las cuales están alteradas. Además, el sistema está hecho para ser utilizado en posición de pie o en movimiento, lo que implica un riesgo potencial de pérdida de equilibrio o caídas. La inmersión en realidad virtual puede generar desorientación espacial e incrementar este riesgo. Por ello, para mitigarlo se debe considerar espacios controlados, delimitación del área de uso (guardian system), supervisión durante la sesión y, de ser necesario, el uso de apoyo físico.

e. Riesgos de Accesibilidad

El sistema puede presentar barreras de acceso debido al uso de tecnología VR, la cual puede no ser familiar para todos los usuarios. Algunos pacientes pueden rechazar el uso del visor o requerir asistencia constante. Asimismo, el costo del hardware puede limitar su implementación en ciertos entornos clínicos o domiciliarios.

Instrucciones:

1. **Describe los procesos técnicos en sus 4 fases que debe ejecutar su sistema(prototipo) para lograr su objetivo.**

Preparación:

En esta fase se configuran los mecanismos de retroalimentación del sistema, definiendo los parámetros de corrección del movimiento, como rangos adecuados y límites de compensación. Además, se establece la conexión entre la aplicación de realidad virtual y los dispositivos wearables (bandas hápticas con sensores), asegurando la correcta comunicación de datos. También se determinan los tipos de estímulos que se utilizarán, incluyendo retroalimentación visual dentro del entorno VR, señales auditivas y vibraciones hápticas en zonas específicas del cuerpo. Finalmente, se definen las métricas que serán registradas para evaluar el desempeño del usuario.

Ejecución:

Durante la sesión de rehabilitación, el sistema recibe y analiza en tiempo real los datos de movimiento provenientes de los sensores IMU ubicados en el cuerpo del usuario. Cuando se detectan errores en la ejecución o compensaciones inadecuadas, el sistema responde de forma inmediata mediante retroalimentación multimodal: se muestran indicadores visuales dentro del entorno VR, se emiten señales auditivas y se activan vibraciones en las bandas hápticas colocadas en el cuerpo. De esta manera, el usuario no solo observa el error, sino que también lo percibe físicamente, lo que facilita la corrección del movimiento.

Control:

El sistema evalúa continuamente el desempeño del usuario comparando el movimiento realizado con los parámetros esperados. En función de los resultados, ajusta dinámicamente la dificultad de los ejercicios, modificando aspectos como la velocidad, la precisión requerida o la complejidad de la tarea. Asimismo, regula la intensidad y frecuencia de la retroalimentación para evitar sobrecargar al usuario y mantenerlo en un nivel adecuado de desafío. Este control permite una adaptación personalizada y constante durante toda la sesión.

Cierre:

Al finalizar la sesión, el sistema genera un reporte detallado que incluye métricas como la precisión del movimiento, el número de errores, el nivel de compensación y el tiempo de ejecución. Estos datos se almacenan para realizar un seguimiento del progreso a lo largo del tiempo y pueden ser revisados por un terapeuta para ajustar el tratamiento. De esta manera, el sistema no solo proporciona retroalimentación inmediata durante el ejercicio, sino también información útil para la evaluación y planificación de futuras sesiones de rehabilitación.

2. **Describa las entradas y salidas de sus sistema en sus campos (señales, energía, materia, otro)**

ENTRADAS

Señales : El sistema recibe señales provenientes de sensores de movimiento (IMU: acelerómetros y giroscopios) ubicados en las bandas hápticas, así como en las muñecas y tobillos del usuario. Estos sensores captan datos como aceleración,

orientación, velocidad y patrones de movimiento, permitiendo identificar la ejecución motora en tiempo real dentro del entorno de realidad virtual. Estas señales permiten tanto la interacción directa con el entorno VR (por ejemplo, desplazarse o alcanzar objetos) como el análisis del desempeño del usuario. Adicionalmente, se consideran como entradas las acciones del usuario dentro del entorno virtual y los datos de configuración del sistema.

Energía: El sistema requiere energía eléctrica proveniente de baterías en los dispositivos wearables (bandas, sensores en muñecas y tobillos) y de la alimentación del visor VR y del dispositivo de procesamiento

Materia: El sistema no presenta entradas de materia, ya que no implica transformación de elementos físicos, sino procesamiento de señales

Otros: Se incluyen parámetros definidos por el sistema o el terapeuta, como niveles de dificultad, objetivos de rehabilitación y rangos de movimiento esperados.

SALIDAS

Señales: El sistema genera señales de retroalimentación multimodal. En tiempo real, produce señales visuales dentro del entorno VR (indicadores, guías de movimiento), señales auditivas (alertas o refuerzos) y señales hápticas mediante vibraciones generadas por los motores ubicados en las bandas wearables. Estas vibraciones se activan en zonas específicas del cuerpo para corregir o guiar el movimiento del usuario según el análisis realizado por el sistema. Además, el sistema genera señales digitales en forma de datos y métricas de desempeño, obtenidas a partir de la información captada por los sensores en muñecas, tobillos y bandas, las cuales son utilizadas para evaluar la calidad del movimiento.

Energía:Se manifiesta en la activación de los motores de vibración de las bandas hápticas, donde la energía eléctrica se transforma en energía mecánica (vibración) para proporcionar feedback físico en tiempo real. .

Materia: no aplica.

Otros: Al finalizar la sesión, el sistema genera reportes de progreso basados en métricas como precisión, número de errores, nivel de compensación y tiempo de ejecución. Estos reportes pueden ser utilizados por el terapeuta para el seguimiento del paciente y la planificación de futuras sesiones de rehabilitación

3. **Basado en la lista de características dada en clase, redacta las características que debería tener su prototipo, deben estar escritos de forma clara, que se puedan medir, que no se contradigan entre sí.**

Latencia del sistema menor a 100 ms para garantizar retroalimentación háptica en tiempo real sin afectar la experiencia en VR.

Frecuencia de adquisición de datos mínima de 50 Hz mediante sensores IMU en muñecas, tobillos y bandas corporales.

Precisión en la medición del movimiento con error angular menor a ±5° en la estimación de orientación de las extremidades.

Capacidad de detección de compensaciones y errores de movimiento en tiempo real durante la ejecución de los ejercicios.

Generación de retroalimentación háptica localizada (vibración) en menos de 150 ms tras detectar un movimiento incorrecto.

Sistema de adaptación dinámica que ajusta la dificultad de los ejercicios en menos de 2 segundos según el desempeño del usuario.

Registro continuo de métricas de desempeño (precisión, errores, compensaciones, tiempo) con almacenamiento seguro y sin pérdida de datos.

Interfaz intuitiva en entorno VR que permite al usuario iniciar y completar sesiones con mínimo entrenamiento (<10 minutos).

Sistema capaz de operar sesiones continuas de al menos 30 minutos sin fallas ni pérdida de conectividad entre dispositivos.

4. **Describa los requisitos Funcionales y No funcionales que debe tener su sistema para que cumpla con los procesos técnicos.**

Funcionales:

- Registrar el tiempo de respuesta del paciente.
- Contar aciertos y errores en ejercicios cognitivos.
- Medir el rango de movimiento de brazos y piernas mediante sensores como el IMU
- Detectar y contar repeticiones de ejercicios.
- Proporcionar retroalimentación háptica inmediata mediante actuadores vibratorios para corregir movimientos.
- Adaptar el nivel de dificultad según el desempeño.
- Almacenar datos por sesión.
- Mostrar el progreso del paciente.

No funcionales:

- Latencia menor a 100 ms.
- Frecuencia de muestreo ≥ 50 Hz.
- Error de medición menor a ±5°.
- Interfaz fácil de usar.

- Sistema ergonómico y no invasivo.
- Sistema estable (sin pérdida de datos) y respuesta inmediata por parte de los vibradores.
- Seguridad de la información.

5. **Clasificar requisitos en must have (indispensables), should have (importantes), nice to have (opcionales). (Columna E)**

MUST HAVE :

- El sistema debe permitir la interacción del usuario en un entorno de realidad virtual.
- Debe captar el movimiento del usuario mediante sensores IMU (acelerómetros y giroscopios) ubicados en muñecas y tobillos.
- Debe enviar y procesar datos de movimiento en tiempo real para su uso en el entorno VR.
- Debe generar retroalimentación háptica mediante vibradores en bandas wearables en respuesta al análisis del movimiento.
- Debe mantener una latencia menor a 100 ms para garantizar retroalimentación en tiempo real.
- Debe registrar datos del desempeño del paciente (tiempo, aciertos, errores y compensaciones
- Debe garantizar la seguridad del usuario durante la sesión (evitando mareos o riesgos físicos).
- Debe permitir la ejecución de ejercicios de rehabilitación cognitiva y motora.
- Debe operar correctamente con un visor VR como Meta Quest 2.

SHOULD HAVE :

- Adaptación automática de la dificultad según el desempeño del usuario.
- Generación de reportes detallados para el terapeuta.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar.
- Registro histórico del progreso del paciente.
- Compatibilidad con diferentes tipos de ejercicios (memoria, atención, coordinación y movimiento).
- Ajuste de intensidad y tipo de vibración según el error detectado.
- Comunicación estable entre sensores, VR y dispositivos hápticos (Bluetooth u otro protocolo).

NICE TO HAVE :

- Integración con bases de datos clínicas externas.
- Uso de inteligencia artificial para predicción de recuperación o personalización avanzada.
- Personalización avanzada de escenarios virtuales.
- Gamificación (puntajes, recompensas, niveles).
- Soporte multijugador o supervisión remota en tiempo real.